

入口 | 問1～4

図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問1 縦2 cm・横3 cmの長方形を、縦も横も3倍にします。縦・横・角の大きさを答えよう。

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問2 縦2 cm・横3 cmの長方形と、縦2 cm・横6 cmの長方形は相似でしょうか。理由も書こう。

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問3 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ です。頂点B、辺AC、角ACBに、それぞれ対応するものを書こう。

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

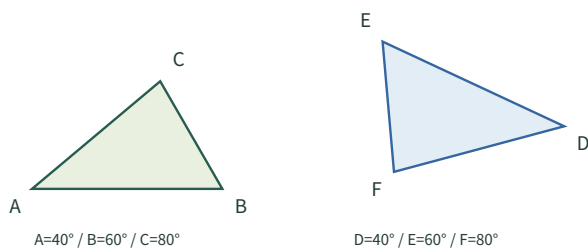
問4 相似な2つの三角形の相似比は、小：大=2：3です。小の辺が8 cmなら、対応する大の辺は何cm？

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

対応と倍率 | 問5～6

図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問5 図の2つの三角形では、 $\angle A = \angle D = 40^\circ$ 、 $\angle B = \angle E = 60^\circ$ 、 $\angle C = \angle F = 80^\circ$ です。 $\triangle ABC$ に対応する順番で相似の式を書き、辺BCの相手を答えよう。



☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問6 $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ 。AB=6 cm、BC=9 cm、PQ=4 cmです。QRを求めよう。

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

対応と倍率 | 問7～8

図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問7 相似な図形の小：大=3：5。大きい図形の周の長さが40 cmなら、小さい図形の周は？

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問8 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ です。「 $AB : DE = EF : BC$ 」と書いた人がいます。対応の向きをそろえて直し、理由を説明しよう。

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

相似条件 | 問9～12

図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問9 3辺が $4 \cdot 6 \cdot 8$ cmの三角形と、 $6 \cdot 9 \cdot 12$ cmの三角形は相似？ 使った条件も書こう。

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問10 $AB=4$ 、 $AC=6$ 、 $DE=6$ 、 $DF=9$ で、 $\angle BAC=\angle EDF=50^\circ$ です。 $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ は相似？ 条件を書こう。

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問11 $\triangle ABC$ で $\angle A=45^\circ$ 、 $\angle B=70^\circ$ 。 $\triangle DEF$ で $\angle D=45^\circ$ 、 $\angle F=65^\circ$ です。相似か判断し、頂点の順をそろえて書こう。

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

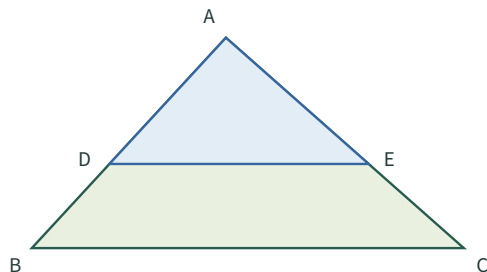
問12 2つの三角形について、2組の辺の比が等しいことだけ分かりました。「相似」と決めてよい？ 足りない条件の例も書こう。

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

平行線と比 | 問13～14

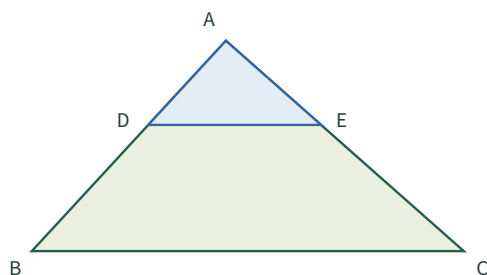
図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問13 図でDはAB上、EはAC上、 $DE \parallel BC$ 。AD=3 cm、DB=2 cm、BC=10 cmです。ABとDEを求めよう。



☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問14 図で $DE \parallel BC$ 。AD：DB=2：3、AC=15 cmです。AEとECを求めよう。

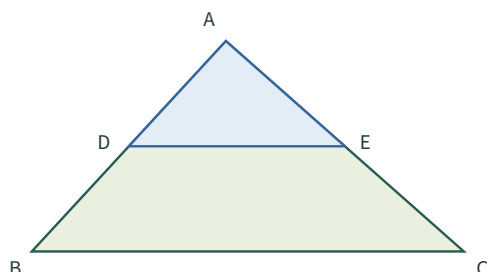


☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

平行線と比 | 問15～16

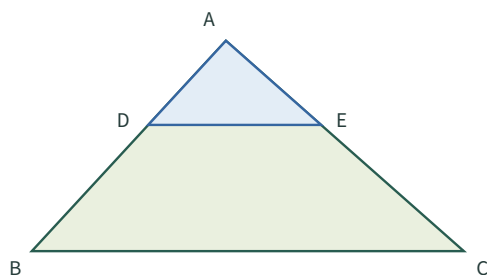
図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問15 $\triangle ABC$ でDはABの中点、EはACの中点です。BC=14 cmのとき、DEの長さやDE・BCの位置関係を答えよう。



☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問16 DE $\parallel$ BCの図でAD : DB=2 : 3。「DE : BC=2 : 3」とした解答を直し、間違えた理由を説明しよう。

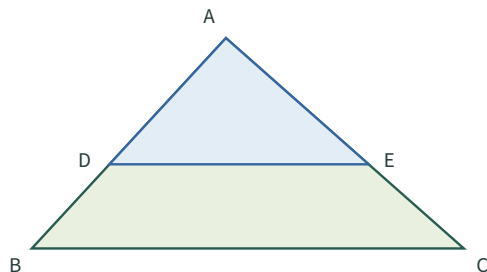


☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

理由を書く | 問17～18

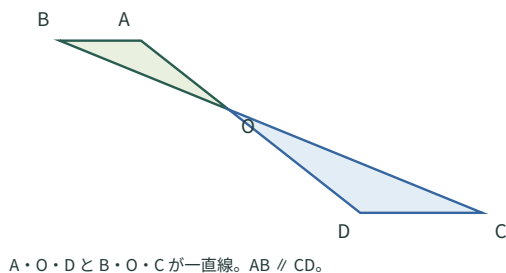
図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問17 DはAB上、EはAC上、 $DE \parallel BC$ 。△ADEと△ABCを証明します。① $\angle DAE = \angle BAC$ の理由 ② $\angle ADE = \angle ABC$ の理由 ③使う相似条件 を書こう。



☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問18 A・O・Dはこの順に一直線上、B・O・Cもこの順に一直線上で、 $AB \parallel CD$ です。△AOBと△DOCが相似であることを証明しよう。

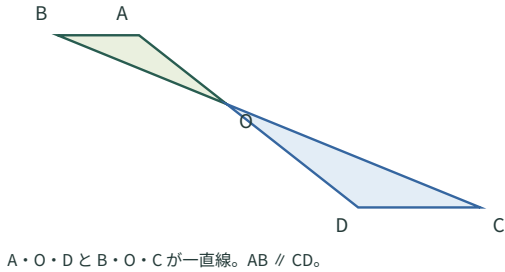


☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

理由を書く | 問19～20

図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問19 問18と同じ配置で $AB \parallel CD$ 。 $AO=4\text{ cm}$ 、 $OD=6\text{ cm}$ 、 $AB=5\text{ cm}$ です。 CD を求めよう。



☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問20 相似を証明したい人が「相似だから対応する角が等しい。だから相似である」と書きました。どこを直すべき？

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

面積と体積 | 問21～22

図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問21 相似な2つの三角形の小：大=2：3。小さい三角形の面積が 20 cm^2 なら、大きい三角形の面積は？

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問22 相似な図形の面積比が小：大=9：16。大きい図形の辺が 20 cm なら、対応する小さい辺は？

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

面積と体積 | 問23～24

図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問23 正方形の面積を2倍にしたい。1辺は何倍にすればよい？理由も書こう。

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

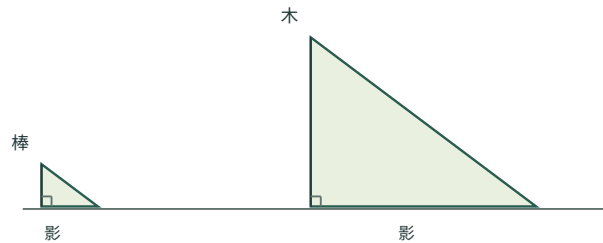
問24 相似な2つの立体の小：大=2：3。小の体積が 16 cm^3 なら、大の体積は？表面積の比も答えよう。

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

使って考える | 問25～26

図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問25 同じ時刻、平らな地面に垂直に立つ高さ1.5 mの棒の影は2 m、木の影は8 mでした。太陽光を平行とみなして、木の高さを求めよう。



☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

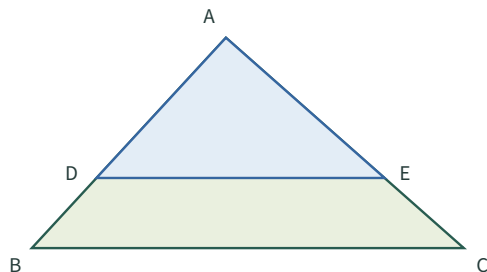
問26 縮尺1：25000の地図で、2地点の距離は6 cmでした。実際の距離をkmで求めよう。

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

使って考える | 問27～28

図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問27 図で $DE \parallel BC$ 、 $AD:AB=2:3$ です。 $\triangle ABC$ の面積は 45 cm^2 。台形DBCEの面積を求めよう。



☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問28 三角形の頂点は $O(0,0)$ 、 $A(-1,1)$ 、 $B(2,4)$ です。①全頂点の x と y を2倍 ② x はそのまま、 y だけ2倍。それぞれ面積は何倍？ もとの面積が3なら、変形後の面積も答えよう。

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

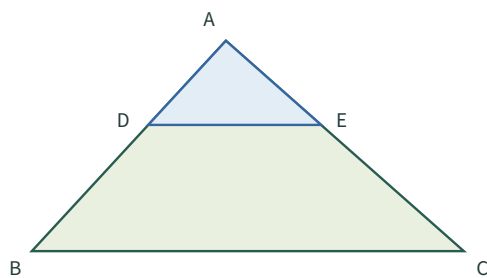
再挑戦 | 問29～30

図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問29 $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ 。AB=10 cm、PQ=6 cm、QR=9 cmです。辺BCを求め、使った比の式も書こう。

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問30 $DE \parallel BC$ 。AD=4 cm、DB=6 cm、BC=15 cmです。DEを求め、相似と言える理由も書こう。



☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

再挑戦 | 問31～32

図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問31 相似な2つの三角形の面積比は小：大=4：25。小さい三角形の辺が6 cmなら、対応する大きい辺は？

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問32 2つの三角形の角が、それぞれ $35^\circ \cdot 65^\circ \cdot 80^\circ$ と、 $80^\circ \cdot 35^\circ \cdot 65^\circ$ です。「角の並び順が違うから相似ではない」は正しい？理由を書こう。

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

予想して、動かして、言葉にする

Web体験メモ。予想が外れても大丈夫。何が変わったかを書こう。

体験① 同じ形を壊してみる

縦横2倍と横だけ2倍。角と辺の倍率はどうなる？

① 動かす前の予想：

② 操作して、気づいたこと：

③ 横だけ2倍で、対応する辺の倍率がそろわない理由を書こう。

体験② 対応を見つける

回転・裏返しで、対応する頂点は変わる？

① 動かす前の予想：

② 操作して、気づいたこと：

③ 移動・回転・裏返しで変わらないものと、拡大で変わるものを書こう。

予想して、動かして、言葉にする

Web体験メモ。予想が外れても大丈夫。何が変わったかを書こう。

体験③ 平行の条件を外す

DEを平行に保つ場合と、Eだけずらす場合。3つの比は？

① 動かす前の予想：

② 操作して、気づいたこと：

③ 「平行」から「辺の比が等しい」まで、理由を順に書こう。

体験④ 面積と体積の倍率

長さ2倍なら、面積と体積は何倍？ 縦だけ2倍なら？

① 動かす前の予想：

② 操作して、気づいたこと：

③ 面積比が9：16の相似な図形で、長さの比は？ 理由も書こう。